

เอกสารข้อกำหนดข้อมูลรายวิชา (Course Data Specification)

CS Course Prerequisite Simulator — หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พ.ศ. 2565)

1. ภาพรวมหลักสูตรและการจัดการข้อมูล

โครงสร้างหน่วยกิต (รวม 120 หน่วยกิต)

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป: 30 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะ: 84 หน่วยกิต (แกน 18, บังคับ 45, เลือก 21)
- หมวดวิชาเลือกเสรี: 6 หน่วยกิต

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ (Next Steps)

- Prerequisites:** ปัจจุบันข้อมูลว่างเปล่า ต้องเติมจาก มคอ.2
- Logic:** เพิ่มการคำนวณ Choice Group ใน backend

2. การตัดสินใจเชิงออกแบบระบบ (Design Decisions)

2.1 วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ข้ามเทอม

เนื่องจากวิชา GE เป็นวิชาที่เลือกเรียนเทอมใดก็ได้ ระบบจะบันทึกเพียง 1 record โดยยึด "เทอมแรกที่ปรากฏ" เป็นค่า semester แนะนำ

2.2 ช่องว่างวิชาเลือก (Placeholder Slots)

วิชาเช่น "วิชาเอกเลือก" หรือ "วิชาเลือกเสรี" จะตั้งค่า isPlaceholderSlot: true เพื่อให้ Algorithm ของระบบตรวจสอบสิทธิ์ข้ามการเช็คเงื่อนไขรายวิชาเหล่านี้ไป

2.3 กลุ่มวิชาทางเลือก (Choice Groups)

กลุ่มวิชาปี 4 เทอม 2 (สหกิจศึกษา/เรียนรู้อิสระ/ฝึกงาน) ต้องเลือกเพียง 1 วิชา จึงจัดการผ่าน choiceGroupId: "year4-term2-capstone" โดยให้ Backend รับทราบว่าหากผ่านตัวใดตัวหนึ่งถือว่าผ่านเงื่อนไขกลุ่มนี้

Course Interface Specification (TypeScript)

```
export interface Course {
  courseCode: string;
  courseName: string;
  totalCredits: number;
  creditsBreakdown: string;           // ตัวอย่าง: "2-2-5"
  semester: number;                   // 1-8 (เทอมแนะนำ)
  category: 'general_education' | 'major_required' | 'major_elective' | ...;
  isPlaceholderSlot: boolean;         // สำหรับช่องว่างวิชาเลือก
  choiceGroupId: string | null;        // สำหรับกลุ่มวิชาที่ต้องเลือก 1 ใน N
  prerequisites: string[];            // รายการรหัสวิชาบังคับก่อน
}
```

3. ฐานข้อมูลรายวิชา (Courses Database Summary)

ข้อมูลตั้งต้นรวม 60 รายวิชา (อ้างอิงจากแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

เทอม	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	หมวดหมู่	หมายเหตุของระบบ
1	ศก141-1	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1	3 (2-2-5)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	ศก021-1	สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน	3 (3-0-6)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	กข321-1	เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	3 (2-2-5)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	ศศ101-1	เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ	3 (3-0-6)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	ศก302-2	สังคมและวัฒนธรรมไทย	3 (3-0-6)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	ศก031-2	การใช้ภาษาไทย	3 (2-2-5)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	ศก022-2	อารยธรรมโลก	3 (3-0-6)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	ศก104-2	มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	3 (3-0-6)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	พษ101-2	เกษตรเพื่อชีวิต	3 (3-0-6)	หมวดศึกษาทั่วไป (GE)	-
1	คพ111-1	วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-

เทอม	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	หมวดหมู่	หมายเหตุของระบบ
1	คพ117-1	หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
2	ศก142-1	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2	3 (2-2-5)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
2	คม100-1	เคมีทั่วไป	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
2	ฟส105-1	ฟิสิกส์ทั่วไป 1	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
2	ชว100-2	ชีววิทยาทั่วไป	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
2	คพ112-1	วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
2	คพ121-1	ตรรกศาสตร์เชิงดิจิทัลและ อุปกรณ์อัจฉริยะ	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
2	คพ151-1	คณิตศาสตร์ดิสครีต	3 (3-0-6)	วิชาเอกบังคับ	-
3	วท101-1	วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต	3 (2-2-5)	วิชาเอกบังคับ	-
3	วท102-1	การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	3 (2-2-5)	วิชาเอกบังคับ	-
3	พง100-1	พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน	3 (3-0-6)	วิชาเอกบังคับ	-
3	วอ101-1	วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน	3 (3-0-6)	วิชาเอกบังคับ	-
3	วอ102-1	นานาชาติเกี่ยวกับอาหารและยา	3 (3-0-6)	วิชาเอกบังคับ	-
3	ศก014-2	การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการ ศึกษา	3 (2-2-5)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
3	ศก241-4	ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1	3 (2-2-5)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
3	คพ213-2	การวิเคราะห์และออกแบบ อัลกอริทึม	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
3	คศ101-3	แคลคูลัส 1	3 (3-0-6)	วิชาเอกบังคับ	-
3	คพ221-2	โครงสร้างข้อมูล	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
3	คพ231-1	ระบบคอมพิวเตอร์และภาษา แอสเซมบลี	1 (0-3-1)	วิชาเอกบังคับ	-
3	คพ241-1	ระบบฐานข้อมูล	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
4	ศก180-1	ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์	3 (1-4-4)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-

เทอม	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	หมวดหมู่	หมายเหตุของระบบ
4	สก301-1	หลักสถิติ	3 (3-0-6)	วิชาเอกบังคับ	-
4	สก011-1	มนุษยกับความงามทางศิลปะ	3 (3-0-6)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
4	สก012-2	จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์	3 (3-0-6)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
4	สก013-2	สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต	3 (2-2-5)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
4	สก304-3	ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน	3 (2-2-5)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
4	สก305-2	ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ ล้านนา	3 (3-0-6)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
4	คพ252-1	คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการ คอมพิวเตอร์	3 (3-0-6)	วิชาเอกบังคับ	-
4	สก242-4	ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 2	3 (2-2-5)	หมวดศึกษา ทั่วไป (GE)	-
4	คพ222-2	การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
4	คพ232-1	สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
5	อล001-1	วิชาเอกเลือก	3 (3-0-0)	วิชาเอกเลือก	Placeholder Slot (ช่องว่าง)
5	คพ313-3	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน เว็บ	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
5	คพ341-2	วิทยาการข้อมูล	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
5	คพ343-3	การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
5	คพ320-1	ระบบปฏิบัติการ	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
6	อล002-2	วิชาเอกเลือก	3 (3-0-0)	วิชาเอกเลือก	Placeholder Slot (ช่องว่าง)
6	อล003-3	วิชาเอกเลือก	3 (3-0-0)	วิชาเอกเลือก	Placeholder Slot (ช่องว่าง)
6	คพ392-1	การเป็นผู้ประกอบการทางด้าน คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
6	คพ344-2	การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิง วัตถุ	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-

เทอม	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	หมวดหมู่	หมายเหตุของระบบ
6	คพ330-1	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
6	คพ347-1	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	3 (2-3-5)	วิชาเอกบังคับ	-
6	คพ391-2	การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์	1 (1-0-2)	วิชาเอกบังคับ	-
7	อล004-4	วิชาเอกเลือก	3 (3-0-0)	วิชาเอกเลือก	Placeholder Slot (ช่องว่าง)
7	ลส001-1	วิชาเลือกเสรี	3 (3-0-0)	วิชาเลือกเสรี	Placeholder Slot (ช่องว่าง)
7	ลส002-1	วิชาเลือกเสรี	3 (3-0-0)	วิชาเลือกเสรี	Placeholder Slot (ช่องว่าง)
7	คพ492-2	สัมมนาวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	1 (0-2-1)	วิชาเอกบังคับ	-
8	วท497-1	สหกิจศึกษา	9 (0-270-0)	กลุ่มวิชาทางเลือก (ปี 4)	กลุ่ม: year4-term2-capstone (เลือก 1 วิชา)
8	วท498-1	การเรียนรู้อิสระ	9 (0-270-0)	กลุ่มวิชาทางเลือก (ปี 4)	กลุ่ม: year4-term2-capstone (เลือก 1 วิชา)
8	วท499-1	การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ	9 (0-270-0)	กลุ่มวิชาทางเลือก (ปี 4)	กลุ่ม: year4-term2-capstone (เลือก 1 วิชา)